TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG

HỆ THỐNG TREASURY — KIENLONGBANK

Thông tin	Chi tiết
Mã tài liệu	BM01-v2
Phiên bản	2.0
Ngày ban hành	01/04/2026
Đơn vị soạn thảo	K.NV&ĐCTC
Tác giả	Trần Thị Linh Phương, Dương Thanh Tùng
Trạng thái	Draft — Chờ review

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU
2. TỔNG QUAN
3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG
    - 3.1 Module 1: Kinh doanh Ngoại tệ (FX)
    - 3.2 Module 2: Giấy tờ có giá (GTCG)
    - 3.3 Module 3: Kinh doanh tiền tệ (MM)
    - 3.4 Module 4: Phê duyệt hạn mức liên ngân hàng
    - 3.5 Module 5: Thanh toán quốc tế (TTQT)
4. LUỒNG XỬ LÝ ĐẶC BIỆT
5. MASTER DATA
6. PHÂN QUYỀN
7. NOTIFICATION
8. AUDIT TRAIL
9. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG
10. PHỤ LỤC

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Tài liệu được xây dựng nhằm mô tả các yêu cầu cho việc xây dựng **Hệ thống Quản trị Nguồn vốn (Treasury System)** của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank). Tài liệu là đầu vào cho các quá trình thiết kế, lập trình và kiểm thử hệ thống. Nội dung được mô tả dựa trên tính khả dụng của hệ thống cũng như tình hình thực tế các nghiệp vụ nguồn vốn tại Hội sở.

1.2. Phạm vi — Phase 1

Phase 1 tập trung vào việc **số hóa toàn bộ giao dịch Treasury đang thực hiện thủ công**, bao gồm:

- Tạo, phê duyệt, theo dõi giao dịch trên hệ thống (thay thế email và chứng từ giấy)
- Quản lý hạn mức liên ngân hàng
- Quản lý danh mục giấy tờ có giá
- Lưu trữ và truy xuất dữ liệu giao dịch

Phase 1 KHÔNG bao gồm:

- Tích hợp Core Banking (Flexcube) — sẽ triển khai ở Phase 2
- Tự động đẩy hạch toán sang Core
- Tích hợp Reuters/Bloomberg lấy tỷ giá tự động
- Tích hợp trực tiếp hệ thống SWIFT

Đối tượng áp dụng bao gồm Khối Nguồn vốn & Định chế Tài chính cùng các phòng ban có tham gia vào quá trình vận hành của hệ thống.

1.3. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt

STT	Từ viết tắt / Thuật ngữ	Giải thích
1	KienlongBank	Ngân hàng TMCP Kiên Long
2	K.CN	Khối Công nghệ
3	K.NV&ĐCTC	Khối Nguồn vốn & Định chế Tài chính
4	K.NV	Viết tắt của K.NV&ĐCTC (trong ngữ cảnh phê duyệt)
5	P.QLRR	Phòng Quản lý Rủi ro
6	TTTT	Trung tâm Thanh toán
7	TTQT	Thanh toán Quốc tế
8	P.KTTC	Phòng Kế toán – Tài chính
9	CV / CVKD	Chuyên viên Kinh doanh thuộc K.NV&ĐCTC
10	TP	Trưởng phòng thuộc K.NV&ĐCTC
11	GĐ/PGĐ	Giám đốc / Phó Giám đốc Khối NV&ĐCTC
12	TĐV	Trưởng Đơn vị
13	GTCG	Giấy tờ có giá
14	TSBĐ	Tài sản bảo đảm
15	CCTG	Chứng chỉ tiền gửi
16	FX	Foreign Exchange — Kinh doanh ngoại tệ
17	MM	Money Market — Kinh doanh tiền tệ
18	SSI	Standing Settlement Instruction — Chỉ dẫn thanh toán
19	HTM	Hold to Maturity — Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
20	AFS	Available for Sale — Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán
21	HFT	Held for Trading — Chứng khoán kinh doanh
22	CIF	Customer Information File — Mã khách hàng

1.4. Quy ước định dạng

Loại dữ liệu	Quy ước	Ví dụ
Số tiền / Khối lượng	Dấu `,` ngăn hàng nghìn, dấu `.` ngăn thập phân	10,000,000.05
Ngày tháng	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Lãi suất	Dấu `.` thập phân, đơn vị %/năm	4.50%/năm
Tỷ giá	Dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân	26,005.35

> **Lưu ý:** Quy ước định dạng này áp dụng thống nhất cho **tất cả** module trong hệ thống.

---

2. TỔNG QUAN

2.1. Phát biểu bài toán

Hiện tại, các giao dịch nguồn vốn vẫn đang vận hành thông qua việc Khối Nguồn vốn & Định chế Tài chính gửi giấy đề nghị giao dịch, phiếu ghi nhận giao dịch, giấy đề nghị chuyển tiền cùng với chữ ký phê duyệt trực tiếp của Trưởng Đơn vị tới email của P.QLRR, P.KTTC và TTTT. Tuy nhiên, việc lưu trữ email và các chứng từ giao dịch có liên quan sẽ có nhiều hạn chế khi có thể xảy ra mất mát và khó có thể lưu trữ trong thời gian dài. Vì vậy, hệ thống quản trị nguồn vốn sẽ tối ưu hiệu quả trong giao dịch nguồn vốn Hội sở, đồng thời giúp việc lưu trữ dữ liệu được kiểm soát tốt hơn.

Trong quá trình thực hiện các giao dịch thuộc nghiệp vụ mua bán Giấy tờ có giá do K.NV&ĐCTC phụ trách (Trái phiếu chính phủ, Chứng chỉ tiền gửi), việc cập nhật, thay đổi danh mục diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên chưa có hệ thống để chuyên viên thao tác trực tiếp và truy xuất riêng đến các trường thông tin thuộc thẩm quyền phụ trách. Hiện tại các giao dịch GTCG ngày càng gia tăng, dễ dẫn tới sai sót trong việc quản trị danh mục nếu không được xây dựng hệ thống quản lý.

2.2. Mục tiêu

- **Số hóa quy trình:** Chuyển đổi toàn bộ giao dịch nguồn vốn từ chứng từ giấy / email sang hệ thống điện tử
- **Phê duyệt điện tử:** Thực hiện phê duyệt giao dịch trực tiếp trên hệ thống, thay thế chữ ký trực tiếp
- **Lưu trữ tập trung:** Loại bỏ lưu trữ chứng từ giấy, thông tin giao dịch lưu trực tiếp trên hệ thống
- **Kiểm soát & theo dõi:** Dễ dàng tra cứu, kiểm soát lịch sử giao dịch với đầy đủ audit trail
- **Quản lý danh mục GTCG:** Cho phép chuyên viên tương tác trực tiếp, giảm thiểu sai sót

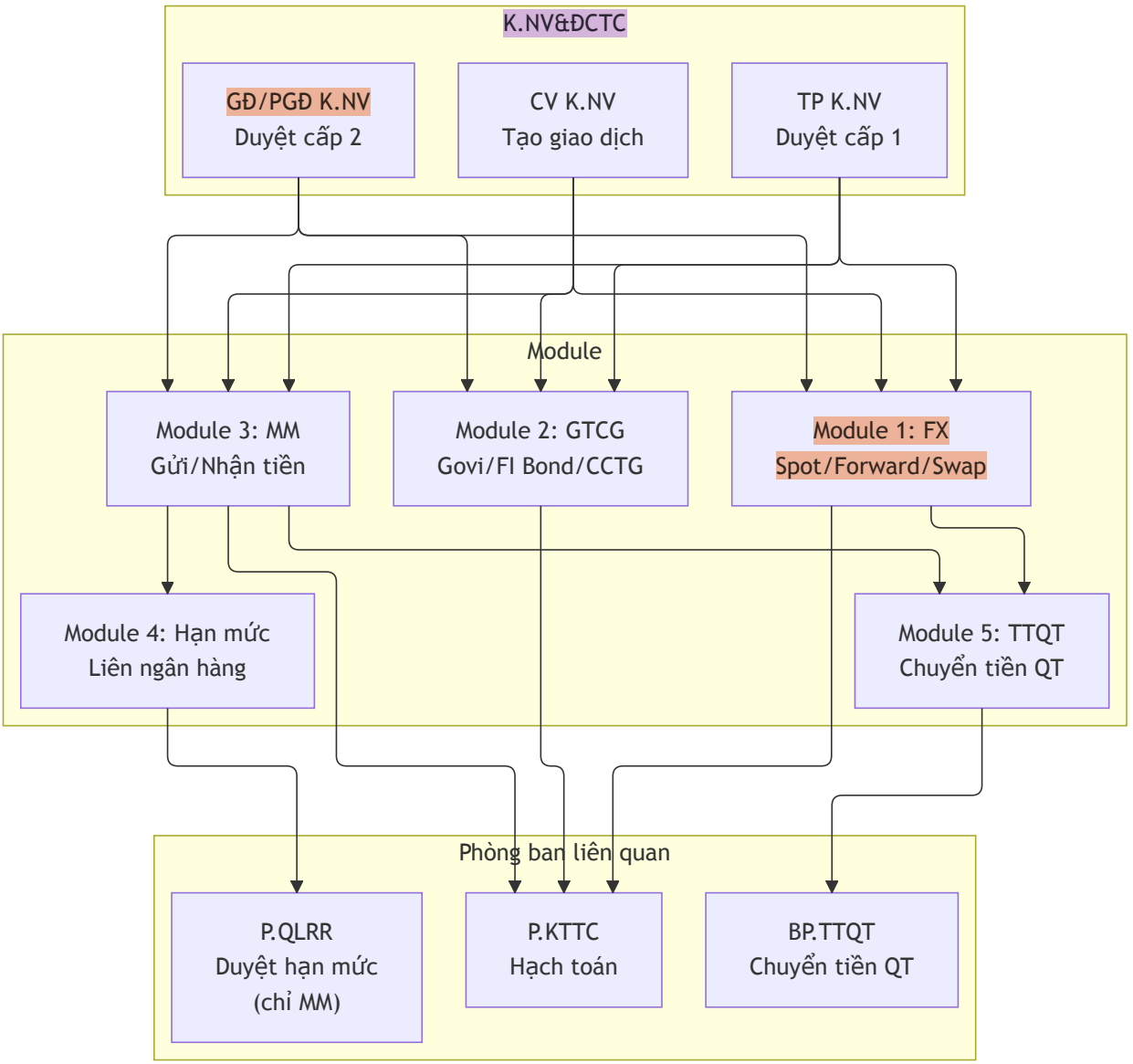
2.3. Phạm vi — 5 Module

Module	Tên	Mô tả ngắn
1	**Kinh doanh Ngoại tệ (FX)**	Giao dịch Spot, Forward, Swap ngoại tệ
2	**Giấy tờ có giá (GTCG)**	Giao dịch Govi Bond, FI Bond, CCTG
3	**Kinh doanh tiền tệ (MM)**	Giao dịch gửi / nhận tiền liên ngân hàng
4	**Phê duyệt hạn mức liên ngân hàng**	Duyệt hạn mức có/không TSBĐ
5	**Thanh toán quốc tế (TTQT)**	Chuyển tiền quốc tế cho các GD FX, MM

2.4. Danh sách người dùng hệ thống (8 Role)

STT	Role	Mô tả	Phạm vi dữ liệu
1	**CV K.NV**	Chuyên viên kinh doanh — tạo giao dịch	Toàn bộ GD
2	**TP K.NV**	Trưởng phòng — duyệt cấp 1	Toàn bộ GD
3	**GĐ/PGĐ K.NV**	Giám đốc / Phó GĐ Khối — duyệt cấp 2, duyệt hủy	Toàn bộ GD
4	**CV QLRR**	Chuyên viên QLRR thị trường — duyệt hạn mức cấp 1	Chỉ GD MM cần duyệt hạn mức
5	**TPB QLRR**	Trưởng phòng ban QLRR — duyệt hạn mức cấp 2	Chỉ GD MM cần duyệt hạn mức
6	**P.KTTC**	Kế toán Tài chính — hạch toán	GD từ bước hạch toán trở đi
7	**BP.TTQT**	Bộ phận TTQT — duyệt chuyển tiền quốc tế	Chỉ GD TTQT đến hạn
8	**Admin**	Quản trị hệ thống	Quản lý master data, phân quyền user

2.5. Mô hình tổng thể



`

3. YÊU CÂU CHỨC NĂNG

3.1. Module 1: Kinh doanh Ngoại tệ (FX)

3.1.1. Màn hình tạo Giao dịch Giao ngay / Kỳ hạn (Spot / Forward)

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Số Ticket	Không bắt buộc	Dạng số, không có dấu thập phân và hàng nghìn	12345, 925508281
Đối tác	Bắt buộc	Dạng text, ký hiệu viết tắt, dropdown theo danh sách đối tác	MSBI
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo trường "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Loại giao dịch	Bắt buộc	Dropdown 2 lựa chọn: "SPOT", "FORWARD"	SPOT
Chiều giao dịch	Bắt buộc	Dropdown 2 lựa chọn: "Sell", "Buy"	Sell
Khối lượng giao dịch	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân, 2 chữ số thập phân	10,000,000.05
Loại tiền giao dịch	Bắt buộc	Dropdown theo danh sách K.NV cung cấp	AUD, USD, EUR...
Cặp tiền	Tự động	Hiển thị tự động theo "Loại tiền giao dịch"	USD/VND, AUD/USD...
Tỷ giá	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân. Cặp USD/VND, USD/JPY, USD/KRW: 2 số sau dấu `.`; còn lại: 4 số sau dấu `.`	USD/VND: 26,005.35; EUR/USD: 1.1550
Thành tiền	Tự động	Tính theo công thức (xem bên dưới), dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân + đơn vị tiền	26,000,245,467.00 VND
Ngày Giá trị	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày, mặc định TODAY	13/03/2026
Ngày thực hiện	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/03/2026
Pay code của KLB	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	So 8901358797 tai BANK OF NY MELLON (SWIFT CODE: IRVTUS3N)

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Pay code của đối tác	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	So 8901358797 tai BANK OF NY MELLON (SWIFT CODE: IRVTUS3N)
TTQT	Tự động	Hiển thị "Có" / "Không" theo trường "Pay code của đối tác"	Có, Không
Ghi chú	Không bắt buộc	Dạng text tự do	

Công thức tính Thành tiền (Spot/Forward):

Cặp tiền	Công thức	Đơn vị kết quả
USD/VND	Khối lượng giao dịch × Tỷ giá	VND
USD/... (USD là base)	Khối lượng giao dịch ÷ Tỷ giá	USD
.../USD (USD là quote)	Khối lượng giao dịch × Tỷ giá	USD

3.1.2. Màn hình tạo Giao dịch Hoán đổi (Swap)

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Số Ticket	Không bắt buộc	Dạng số, không có dấu thập phân và hàng nghìn	12345
Đối tác	Bắt buộc	Dạng text, ký hiệu viết tắt, dropdown theo danh sách đối tác	MSBI
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo trường "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Chiều giao dịch	Bắt buộc	Dropdown 2 lựa chọn: "Sell - Buy", "Buy - Sell"	Sell - Buy
Khối lượng giao dịch	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân, 2 chữ số thập phân	10,000,000.05
Loại tiền giao dịch	Bắt buộc	Dropdown theo danh sách K.NV cung cấp	AUD, USD, EUR...
Cặp tiền	Tự động	Hiển thị tự động theo "Loại tiền giao dịch"	USD/VND, AUD/USD...
— Chân 1 —			
Ngày Giá trị (chân 1)	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/03/2026
Tỷ giá chân 1	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân. Quy tắc số thập phân: tương tự Spot/Forward	USD/VND: 26,005.35
Thành tiền chân 1	Tự động	Tính theo công thức dùng **Tỷ giá chân 1** (xem bảng công thức bên dưới)	26,000,245,467.00 VND
Pay code của KLB chân 1	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	
Pay code của đối tác chân 1	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	
TTQT chân 1	Tự động	Hiển thị "Có" / "Không" theo "Pay code của đối tác chân 1"	Có, Không
— Chân 2 —			
Ngày thực hiện (chân 2)	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/06/2026

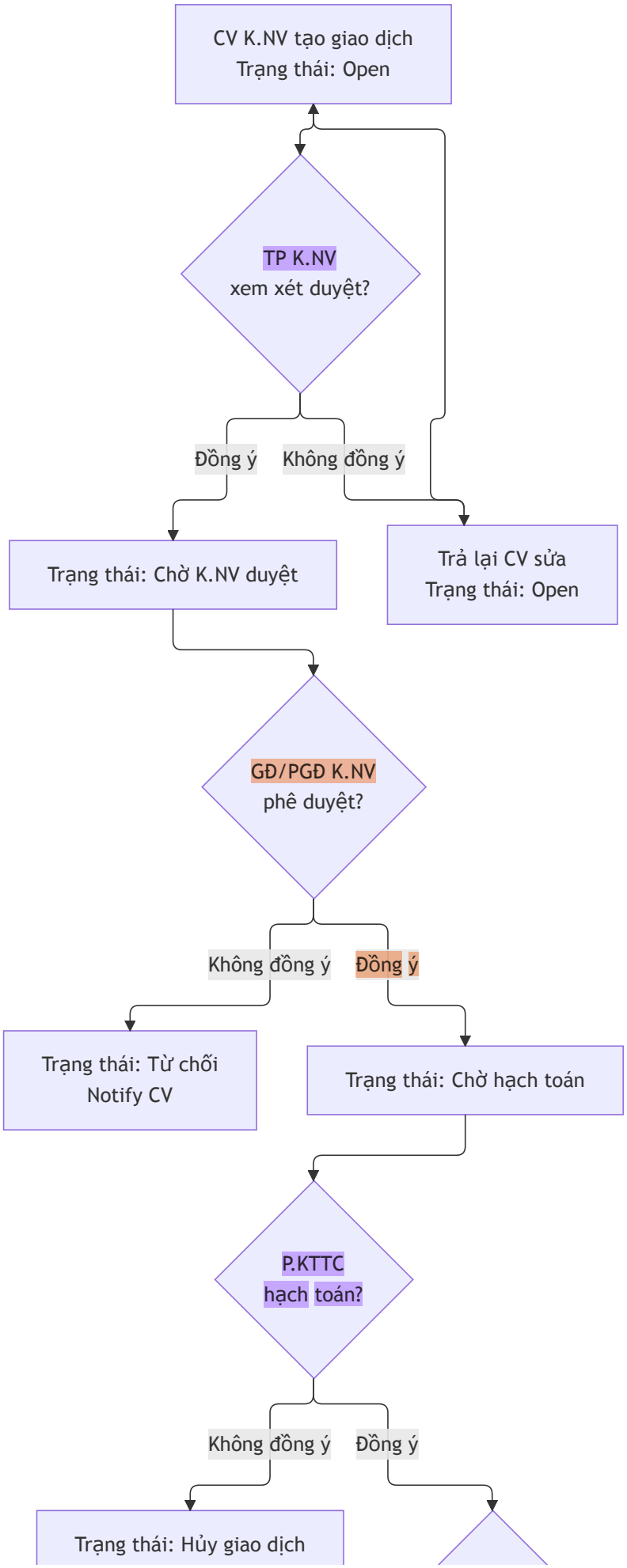
Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Tỷ giá chân 2	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn, dấu `.` thập phân. Quy tắc số thập phân: tương tự chân 1	USD/VND: 26,105.00
Thành tiền chân 2	Tự động	Tính theo công thức dùng **Tỷ giá chân 2** (xem bảng công thức bên dưới)	26,100,500,000.00 VND
Pay code của KLB chân 2	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	
Pay code của đối tác chân 2	Bắt buộc	Dạng text, chọn từ danh sách hoặc tự nhập	
TTQT chân 2	Tự động	Hiển thị "Có" / "Không" theo "Pay code của đối tác chân 2"	Có, Không
Ghi chú	Không bắt buộc	Dạng text tự do	

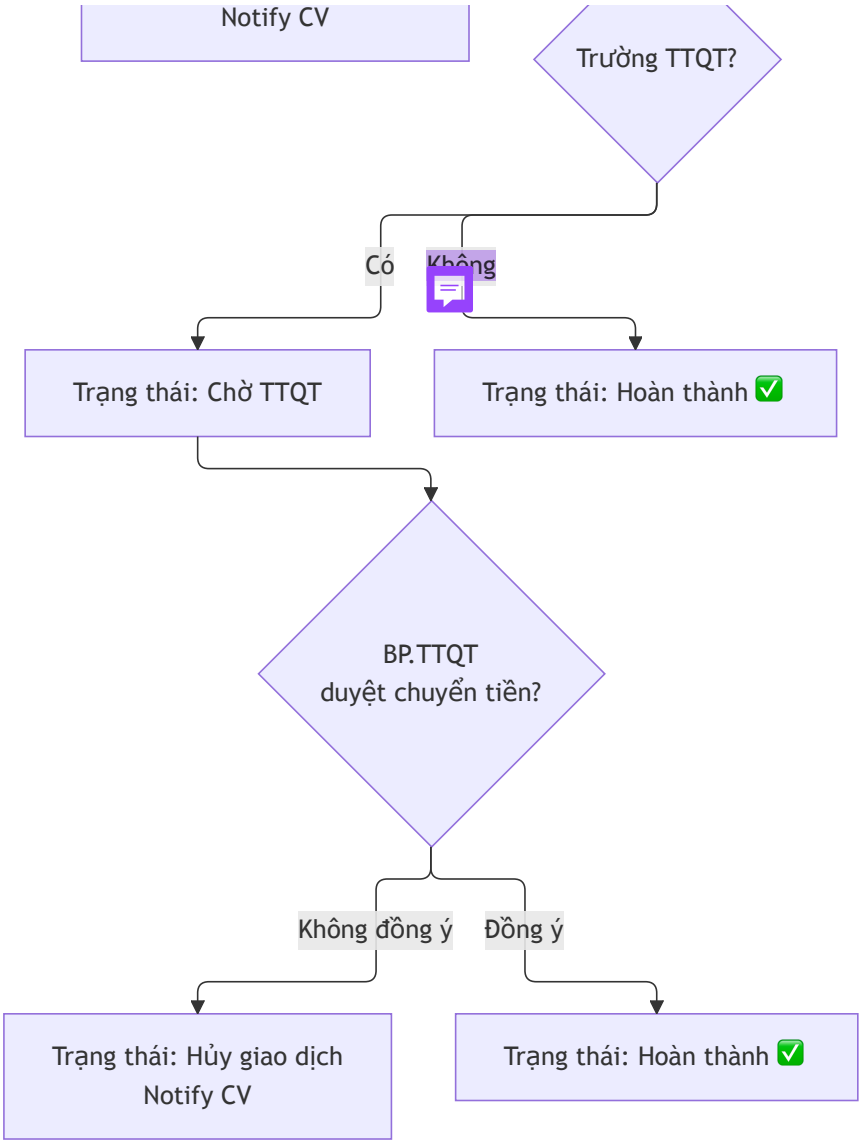
Công thức tính Thành tiền Swap:

Chân	Cặp tiền	Công thức	Đơn vị
Chân 1	USD/VND	Khối lượng × **Tỷ giá chân 1**	VND
Chân 1	USD/...	Khối lượng ÷ **Tỷ giá chân 1**	USD
Chân 1	.../USD	Khối lượng × **Tỷ giá chân 1**	USD
Chân 2	USD/VND	Khối lượng × **Tỷ giá chân 2**	VND
Chân 2	USD/...	Khối lượng ÷ **Tỷ giá chân 2**	USD
Chân 2	.../USD	Khối lượng × **Tỷ giá chân 2**	USD

> ⚠️ **Lưu ý:** BRD v1 ghi công thức Thành tiền chân 2 sử dụng "Tỷ giá chân 1" — đây là **lỗi typo** đã được sửa. Chân 2 phải dùng **Tỷ giá chân 2**.

3.1.3. Luồng phê duyệt giao dịch FX


CV K.NV tạo giao dịch
Trạng thái: Open
TP K.NV
xem xét duyệt?
Đồng ý
Không đồng ý
Trạng thái: Chờ K.NV duyệt
Trả lại CV sửa
Trạng thái: Open
GĐ/PGĐ K.NV
phê duyệt?
Không đồng ý
Đồng ý
Trạng thái: Từ chối
Notify CV
Trạng thái: Chờ hạch toán
P.KTTC
hạch toán?
Không đồng ý
Đồng ý
Trạng thái: Hủy giao dịch



Quy tắc quan trọng:

- Sau khi TP K.NV đã duyệt → CV **không thể** chỉnh sửa giao dịch
- GĐ từ chối → thông báo cho CV, GD chuyển trạng thái "Từ chối"
- P.KTTC / BP.TTQT từ chối → GD chuyển trạng thái "Hủy giao dịch"

3.1.4. Luồng Recall / Hủy / Clone giao dịch FX

Xem chi tiết tại Mục 4 — Luồng xử lý đặc biệt. Áp dụng chung cho tất cả module.

3.1.5. Màn hình danh sách giao dịch Ngoại tệ

Mỗi giao dịch hiển thị theo dòng với các trường sau:

Tên trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
ID giao dịch	Dạng số, thứ tự giao dịch tạo trên hệ thống	123
Số Ticket	Lấy theo trường "Số Ticket"	925508281
Ngày giao dịch	dd/mm/yyyy, ngày tạo yêu cầu	13/03/2026
Đối tác	Ký hiệu viết tắt	MSBI, SBVN
Loại giao dịch	Spot/Forward lấy theo trường "Loại giao dịch"; Swap hiển thị "SWAP"	SPOT, FORWARD, SWAP
Chiều giao dịch	Lấy theo trường "Chiều giao dịch"	Sell, Buy, Sell-Buy, Buy-Sell
Khối lượng giao dịch	Lấy theo trường "Khối lượng giao dịch"	10,000,000.05
Loại tiền giao dịch	Lấy theo trường "Loại tiền giao dịch"	USD, EUR
Ngày Giá trị	Lấy theo trường "Ngày Giá trị"	13/03/2026
Ngày thực hiện	Lấy theo trường "Ngày thực hiện"	15/03/2026
Trạng thái giao dịch	Trạng thái hiện tại	Open, Chờ K.NV duyệt, Chờ hạch toán, Chờ TTQT, Hoàn thành, Từ chối, Hủy giao dịch

Chức năng:

- Cho phép **lọc** giao dịch theo tất cả các trường trên màn hình
- Cho phép **tìm kiếm** theo Số Ticket, Đối tác
- Giao dịch hủy mặc định **ẩn**, có filter hiện/ẩn

3.2. Module 2: Giấy tờ có giá (GTCG)

3.2.1. Màn hình tạo giao dịch Govi Bond

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Ngày giao dịch	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy	13/03/2026
Ngày đặt lệnh	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy	13/03/2026
Ngày giá trị	Bắt buộc	Dạng date dd/mm/yyyy	14/03/2026
Chiều giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "Bên mua", "Bên bán"	Bên mua
Đối tác	Bắt buộc	Ký hiệu viết tắt, dropdown theo danh sách. Cho phép nhập bổ sung đối tác mới	MSB
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Loại giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: Repo, Reverse Repo, Outright, Other. Nếu chọn "Other" → cho phép nhập tay	Repo
Mã trái phiếu	Bắt buộc	Dropdown có tìm kiếm từ danh mục trái phiếu. Nhập ký tự → hệ thống gợi ý	Nhập "TD" → hiện danh sách TD...
Lãi suất coupon	Tự động	Dạng số, đơn vị %, dấu `.` thập phân, tối đa 2 chữ số thập phân. Lấy từ danh mục trái phiếu	2.51%
Ngày phát hành	Tự động	dd/mm/yyyy, lấy từ danh mục trái phiếu	11/03/2025
Ngày đáo hạn	Tự động	dd/mm/yyyy, lấy từ danh mục trái phiếu	12/03/2026
Số lượng	Bắt buộc	Dạng số nguyên, dấu `,` ngăn nghìn, không cho phép nhập thập phân	1,000,000
Mệnh giá	Tự động	Số nguyên, đơn vị: đồng, dấu `,` ngăn nghìn. Lấy từ danh mục trái phiếu	100,000
Lãi suất chiết khấu	Bắt buộc	Dạng số, đơn vị %, dấu `.` thập phân, tối đa 4 chữ số thập phân	2.5678%
Giá sạch	Bắt buộc	Số nguyên, đơn vị: đồng, dấu `,` ngăn nghìn	120,160

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Giá thanh toán	Bắt buộc	Số nguyên, đơn vị: đồng, dấu `,` ngăn nghìn	1,206,307,366
Tổng giá trị giao dịch	Tự động	= Số lượng × Giá thanh toán. Dấu `,` ngăn nghìn	241,261,473,200
Hạch toán	Bắt buộc (khi mua)	Chỉ hiển thị khi Chiều GD = "Bên mua". Dropdown: HTM, AFS, HFT. Bên bán → không cần chọn	HTM
Ngày thanh toán	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Kỳ hạn còn lại	Tự động	= Ngày đáo hạn − Ngày thanh toán. Đơn vị: ngày	3,105 ngày
Xác nhận giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: Email, Reuter trading, Khác. Chọn "Khác" → cho phép nhập text	Email
Lập hợp đồng	Bắt buộc	Dropdown: KienlongBank, Đối tác	KienlongBank
Ghi chú	Không bắt buộc	Dạng text. Ghi chú ngày mua và giá mua cho P.KTTC khi chiều GD = "Bên bán"	Ngày mua: 12/03/2026, Giá mua: 102,260 đồng/TP

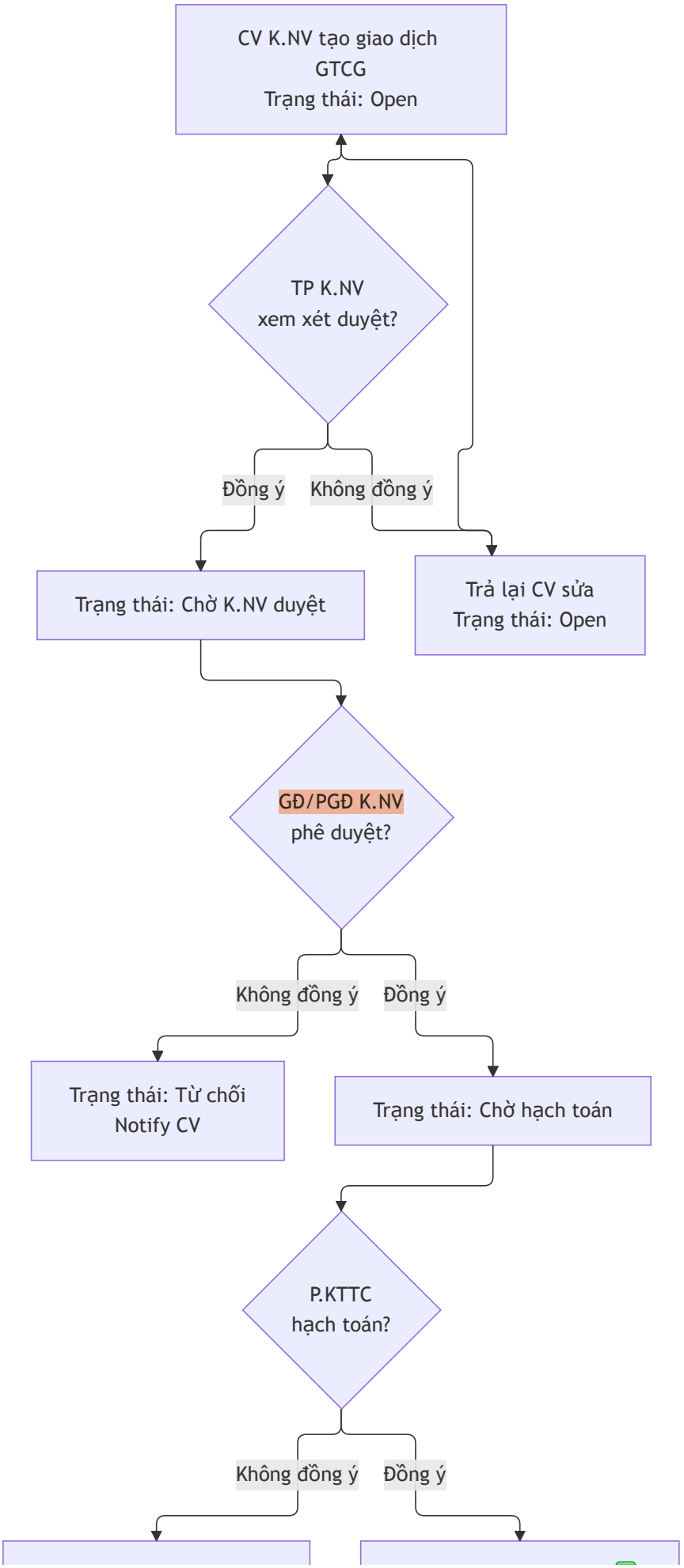
3.2.2. Màn hình tạo giao dịch FI Bond & CCTG

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Ngày giao dịch	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	14/04/2026
Ngày giá trị	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	14/04/2026
Loại giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "FI Bond", "CCTG"	FI Bond
Chiều giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "Bên mua", "Bên bán"	Bên mua
Đối tác	Bắt buộc	Ký hiệu viết tắt, dropdown theo danh sách	MSB
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Loại giao dịch (phụ)	Bắt buộc	Dropdown: Repo, Reverse Repo, Outright, Other. Chọn "Other" → nhập tay	Outright
Loại GTCG	Bắt buộc	Dropdown: Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu doanh nghiệp	CCTG
Mã GTCG	Không bắt buộc	Dạng text	KLB125016, CCTG.022.24
Tổ chức phát hành	Bắt buộc	Dạng text	Ngân hàng TMCP Quân Đội
Lãi suất coupon	Bắt buộc	Dạng số, đơn vị %, dấu `.` thập phân, tối đa 4 chữ số thập phân	2.5000%
Lãi suất chiết khấu	Bắt buộc	Dạng số, đơn vị %, dấu `.` thập phân, tối đa 4 chữ số thập phân	2.5678%
Ngày phát hành	Tự động	dd/mm/yyyy	12/03/2025
Ngày đáo hạn	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	11/03/2026
Số lượng	Bắt buộc	Số nguyên, dấu `,` ngăn nghìn	1,000,000
Mệnh giá	Bắt buộc	Số nguyên, đơn vị: đồng, dấu `,` ngăn nghìn	100,000
Giá sạch	Bắt buộc	Số nguyên, đơn vị: đồng, dấu `,` ngăn nghìn	120,160

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Giá thanh toán	Bắt buộc	Số nguyên, đơn vị: đồng, dấu `,` ngăn nghìn	1,206,307,366
Tổng giá trị giao dịch	Tự động	= Số lượng × Giá thanh toán	241,261,473,200
Hạch toán	Bắt buộc (khi mua)	Chỉ hiển thị khi Chiều GD = "Bên mua". Dropdown: HTM, AFS, HFT	AFS
Ngày thanh toán	Bắt buộc	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Kỳ hạn còn lại	Tự động	= Ngày đáo hạn – Ngày thanh toán. Đơn vị: ngày	263 ngày
Xác nhận giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: Email, Reuter trading, Khác. Chọn "Khác" → nhập text	Reuter trading
Lập hợp đồng	Bắt buộc	Dropdown: KienlongBank, Đối tác	Đối tác
Ghi chú	Không bắt buộc	Dạng text	

3.2.3. Luồng phê duyệt giao dịch GTCG

> **Lưu ý:** Giao dịch GTCG **KHÔNG** qua P.QLRR duyệt hạn mức và **KHÔNG** qua BP.TTQT.


CV K.NV tạo giao dịch
GTCG
Trạng thái: Open
TP K.NV
xem xét duyệt?
Đồng ý
Không đồng ý
Trạng thái: Chờ K.NV duyệt
Trả lại CV sửa
Trạng thái: Open
GĐ/PGĐ K.NV
phê duyệt?
Không đồng ý
Đồng ý
Trạng thái: Từ chối
Notify CV
Trạng thái: Chờ hạch toán
P.KTTC
hạch toán?
Không đồng ý
Đồng ý

Trạng thái: Hủy giao dịch
Notify CV

Trạng thái: Hoàn thành ✅

3.2.4. Luồng Recall / Hủy / Clone giao dịch GTCG

Xem chi tiết tại Mục 4 — Luồng xử lý đặc biệt.

3.2.5. Màn hình danh sách giao dịch GTCG

Cho phép lọc theo "Tên trường" và loại (Govi Bond / FI Bond / CCTG).

Tên trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Mã giao dịch	Hệ thống tự sinh. Govi Bond: `Gxxxxxxxxxx`, FI Bond: `Fxxxxxxxxxx`	G0000000001, F0000000001
Ngày giao dịch	dd/mm/yyyy, ngày tạo yêu cầu	13/03/2026
Ngày giá trị	dd/mm/yyyy	13/03/2026
Đối tác	Ký hiệu viết tắt	MSB, KAFI
Loại giao dịch	Repo, Reverse Repo, Outright, Other	Repo
Ngày giá trị	Lấy theo trường "Ngày giá trị"	14/03/2026
Ngày thực hiện	Lấy theo trường "Ngày thực hiện"	15/03/2026
Trạng thái giao dịch	Trạng thái hiện tại	Open, Chờ K.NV duyệt, Chờ hạch toán, Hoàn thành, Từ chối, Hủy giao dịch
Người nhập giao dịch	User ID người tạo giao dịch	duonglt1, huepm

3.3. Module 3: Kinh doanh tiền tệ (MM)

3.3.1. Màn hình tạo Giao dịch MM

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Số Ticket	Bắt buộc	Dạng số, không có dấu thập phân và hàng nghìn	12345, 925508281
Đối tác	Bắt buộc	Ký hiệu viết tắt, dropdown theo danh sách	MSB
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Swift code	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	MCOBVNVX
Loại tiền giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "USD", "VND"	VND
Chỉ dẫn thanh toán KLB	Bắt buộc	Dropdown: "SGD NHNN – Citad", "VCB", "Habib"	SGD NHNN – Citad
Chỉ dẫn thanh toán đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác" và "Loại tiền giao dịch"	Tài khoản số: 111.988 Citad code: 013.02.001
Chiều giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "Gửi tiền", "Nhận tiền gửi"	Gửi tiền
Số tiền gốc	Bắt buộc	Dạng số, dấu `,` ngăn nghìn. VND: không thập phân + "VNĐ". USD: 2 số thập phân + "USD"	VND: 100,000,000,000 VNĐ; USD: 10,000,000.00 USD
Lãi suất	Bắt buộc	Dạng số, dấu `.` thập phân, 2 chữ số thập phân + "%/năm"	4.50%/năm
Ngày giao dịch	Bắt buộc	dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/03/2026
Ngày hiệu lực	Bắt buộc	dd/mm/yyyy, hiển thị lịch chọn ngày	13/03/2026
Kỳ hạn	Bắt buộc	Dạng số nguyên + "ngày"	1 ngày, 90 ngày
Ngày đáo hạn	Tự động	dd/mm/yyyy. = Ngày hiệu lực + Kỳ hạn	14/03/2026
Số tiền tại ngày đáo hạn	Tự động	Tính theo công thức (xem bên dưới). Format tương tự Số tiền gốc	VND: 100,012,328,767 VNĐ; USD: 10,001,232.88 USD

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Tài sản bảo đảm	Bắt buộc	Dropdown: "Có", "Không". Nếu "Có" → hiển thị thêm 2 trường bên dưới	Có
Loại tài sản đảm bảo	Tùy chọn	Hiển thị khi TSBĐ = "Có". Dropdown: "VNĐ", "USD"	VNĐ
Giá trị tài sản đảm bảo	Tùy chọn	Hiển thị khi TSBĐ = "Có". Dạng text, cho phép nhập	50,000,000,000 VNĐ
TTQT	Tự động	Hiển thị "Có" / "Không" theo "Chỉ dẫn thanh toán đối tác"	Có, Không

Công thức tính Số tiền tại ngày đáo hạn:

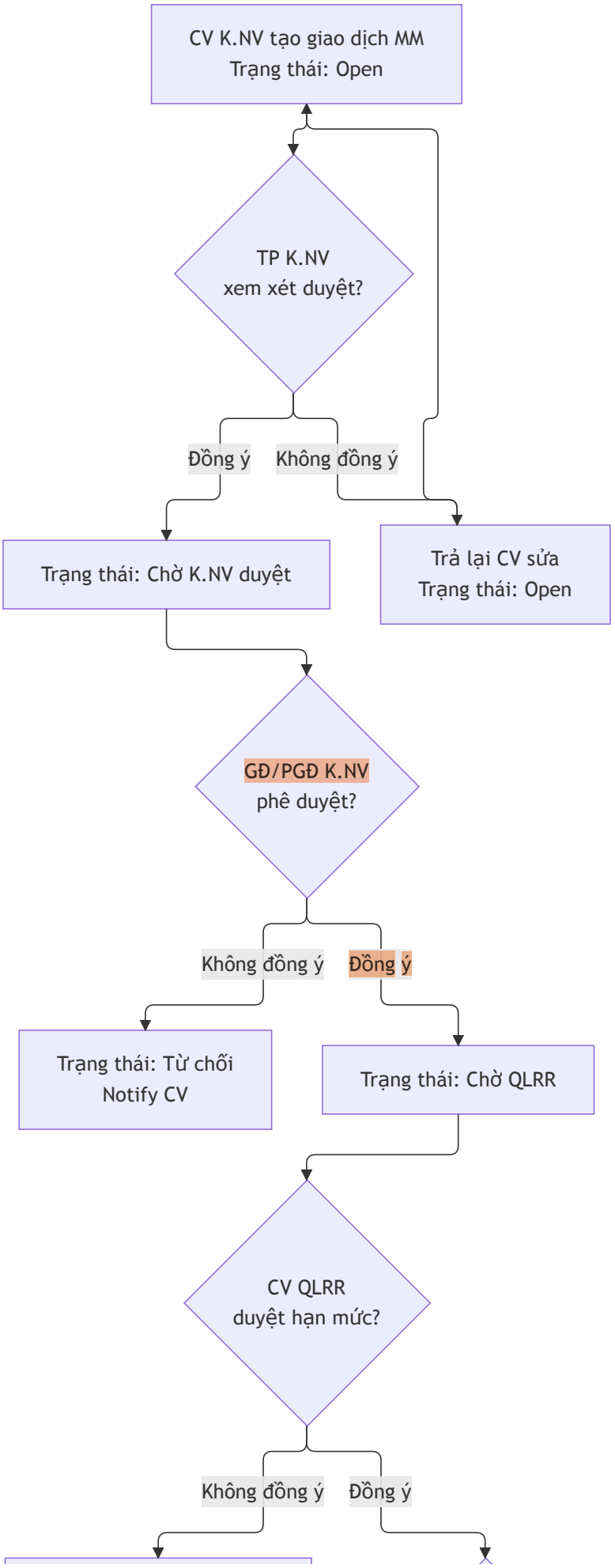
$$
\text{Số tiền đáo hạn} = \text{Số tiền gốc} + \left(\text{Số tiền gốc} \times \frac{\text{Lãi suất}}{100} \times \frac{\text{Kỳ hạn}}{365}\right)
$$

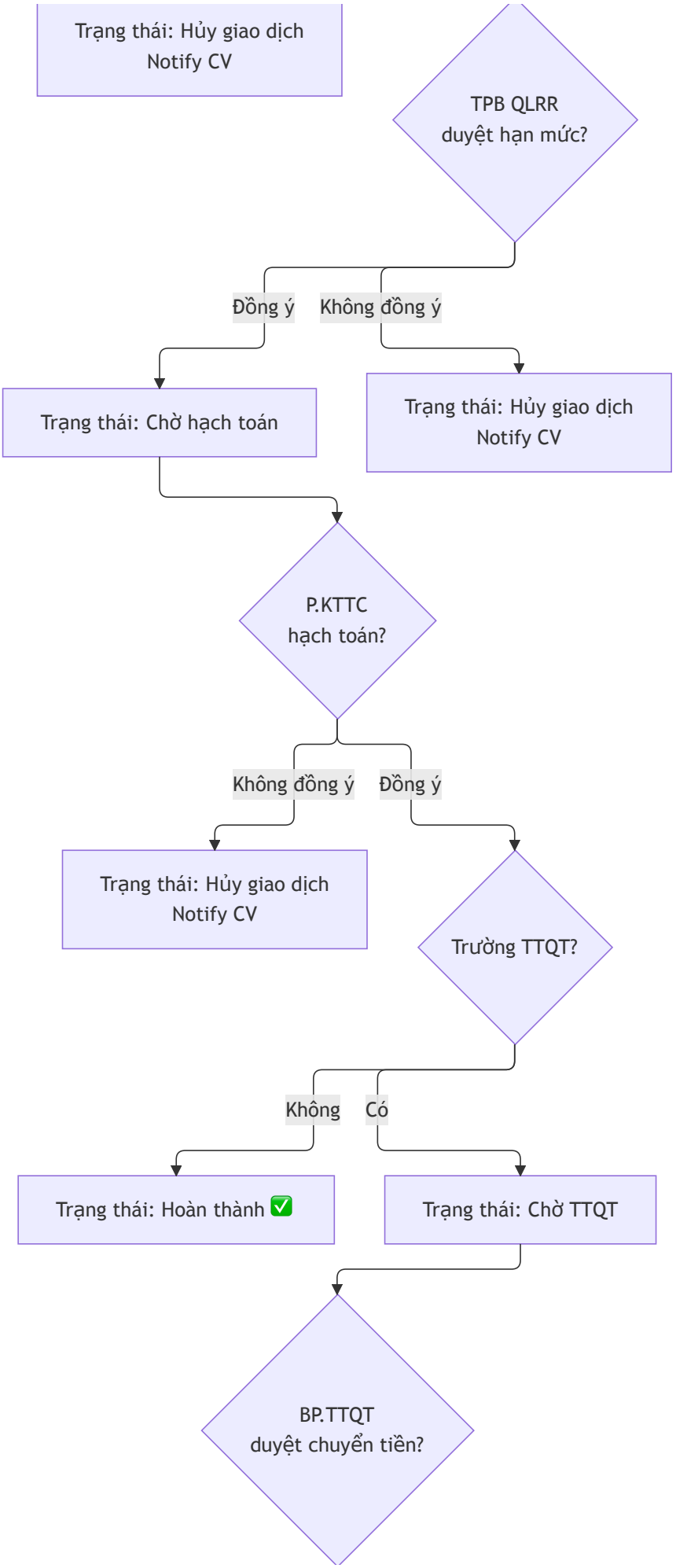
Loại tiền	Format kết quả	Ví dụ
VND	Dấu `,` ngăn nghìn, không thập phân + "VNĐ"	100,012,328,767 VNĐ
USD	Dấu `,` ngăn nghìn, 2 số thập phân + "USD"	10,001,232.88 USD

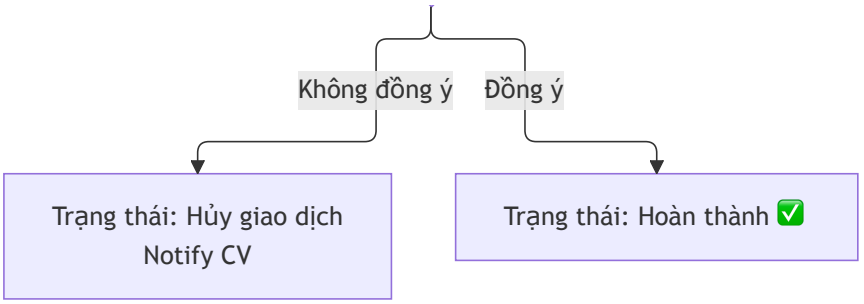
> ⚠️ **Lưu ý:** BRD v1 ghi công thức `Gốc × [(1 + LS/100) × Kỳ hạn] / 365` — đây là **lỗi dấu ngoặc**. Công thức đúng là `Gốc + (Gốc × LS/100 × Kỳ hạn / 365)`.

3.3.2. Luồng phê duyệt giao dịch MM

> **Lưu ý:** Giao dịch MM **CÓ** qua P.QLRR duyệt hạn mức (khác FX và GTCG).


CV K.NV tạo giao dịch MM
Trạng thái: Open
TP K.NV
xem xét duyệt?
Đồng ý
Không đồng ý
Trạng thái: Chờ K.NV duyệt
Trả lại CV sửa
Trạng thái: Open
GĐ/PGĐ K.NV
phê duyệt?
Không đồng ý
Đồng ý
Trạng thái: Từ chối
Notify CV
Trạng thái: Chờ QLRR
CV QLRR
duyệt hạn mức?
Không đồng ý
Đồng ý


Trạng thái: Hủy giao dịch
Notify CV
TPB QLRR
duyệt hạn mức?
Đồng ý
Không đồng ý
Trạng thái: Chờ hạch toán
Trạng thái: Hủy giao dịch
Notify CV
P.KTTC
hạch toán?
Không đồng ý
Đồng ý
Trạng thái: Hủy giao dịch
Notify CV
Trường TTQT?
Không
Có
Trạng thái: Hoàn thành ✅
Trạng thái: Chờ TTQT
BP.TTQT
duyệt chuyển tiền?



3.3.3. Luồng Recall / Hủy / Clone giao dịch MM

Xem chi tiết tại Mục 4 — Luồng xử lý đặc biệt.

3.3.4. MM đáo hạn

- Hệ thống chỉ **theo dõi** và hiển thị các giao dịch MM đến ngày đáo hạn trên danh sách
- **KHÔNG** tự động tạo giao dịch nhận tiền mới khi đến ngày đáo hạn
- Hiển thị theo ngày đáo hạn để CV tiện theo dõi

3.3.5. Màn hình danh sách giao dịch MM

Tên trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
ID giao dịch	Dạng số, thứ tự tạo trên hệ thống	123
Số Ticket	Lấy theo trường "Số Ticket"	925508281
Ngày giao dịch	dd/mm/yyyy, ngày tạo yêu cầu	13/03/2026
Đối tác	Ký hiệu viết tắt	MSB, ACB
Loại tiền giao dịch	Lấy theo trường "Loại tiền giao dịch"	VNĐ, USD
Chiều giao dịch	Lấy theo trường "Chiều giao dịch"	Gửi tiền, Nhận tiền gửi
Số tiền gốc	Lấy theo trường "Số tiền gốc"	100,000,000,000 VNĐ
Kỳ hạn	Lấy theo trường "Kỳ hạn"	1 ngày, 90 ngày
Lãi suất	Lấy theo trường "Lãi suất"	4.50%/năm
Ngày hiệu lực	Lấy theo trường "Ngày hiệu lực"	13/03/2026
Ngày đáo hạn	Lấy theo trường "Ngày đáo hạn"	14/03/2026
Tài sản bảo đảm	Lấy theo trường "Tài sản bảo đảm"	Có / Không
Trạng thái giao dịch	Trạng thái hiện tại	Open, Chờ K.NV duyệt, Chờ QLRR, Chờ hạch toán, Chờ TTQT, Hoàn thành, Từ chối, Hủy giao dịch

3.4. Module 4: Phê duyệt hạn mức liên ngân hàng

3.4.1. Màn hình duyệt giao dịch có TSBĐ

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Đối tác	Bắt buộc	Lấy từ trường đối tác phân hệ MM (đối tác cần duyệt)	MSB
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Hạn mức được cấp	Nhập thủ công lần đầu, sau đó tự động + quyền sửa	Do phòng Định chế Tài chính nhập theo phê duyệt TGĐ	Không giới hạn; 500,000,000,000 VNĐ
CIF khách hàng	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	123456789
Hạn mức đã sử dụng	Tự động	Tổng "Số tiền gốc" các GD MM đã hạch toán, chưa đáo hạn, TSBĐ = "Có"	VND: 100,000,000,000; USD: 10,000,000.00 USD; Tổng quy đổi VND: 200,000,000,000
Loại tiền giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "USD", "VND"	VND, USD
Giá trị giao dịch cần duyệt	Tự động	Tổng "Số tiền gốc" các GD MM theo (i) Đối tác, (ii) Chiều GD = "Gửi tiền"	VND: 100,000,000,000; USD: 10,000,000.00 USD; Tổng quy đổi VND: 200,000,000,000
Giá trị còn lại sau giao dịch	Tự động	= Hạn mức được cấp – Giá trị GD cần duyệt. Nếu "Không giới hạn" → "Không giới hạn"	100,000,000,000 VND; Không giới hạn
Chuyên viên QLRR duyệt	Bắt buộc	Đồng ý / Không đồng ý. Hiển thị cho user CV QLRR thị trường	
TPB QLRR duyệt	Bắt buộc	Đồng ý / Không đồng ý. Hiển thị cho user TPB QLRR thị trường	

3.4.2. Màn hình duyệt giao dịch không có TSBĐ

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
Đối tác	Bắt buộc	Lấy từ trường đối tác phân hệ MM (đối tác cần duyệt)	MSB
Tên đối tác	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
CIF khách hàng	Tự động	Hiển thị tự động theo "Đối tác"	123456789
Hạn mức được cấp	Nhập thủ công lần đầu, sau đó tự động + quyền sửa	Định dạng số	500,000,000,000 VNĐ
Hạn mức đã sử dụng	Tự động	Tổng: (i) "Số tiền gốc" GD MM đã hạch toán, chưa đáo hạn, TSBĐ = "Không" + (ii) "Giá thanh toán" GD FI Bond đã hạch toán, chưa đáo hạn, Tổ chức phát hành trùng Tên đối tác	VND: 100,000,000,000; USD: 10,000,000.00 USD; Tổng quy đổi VND: 200,000,000,000
Loại tiền giao dịch	Bắt buộc	Dropdown: "USD", "VND"	VND, USD
Giá trị giao dịch cần duyệt	Tự động	Tổng "Số tiền gốc" GD MM theo (i) Đối tác, (ii) Chiều GD = "Gửi tiền"	VND: 100,000,000,000; USD: 10,000,000.00 USD; Tổng quy đổi VND: 200,000,000,000
Giá trị còn lại sau giao dịch	Tự động	= Hạn mức được cấp – Giá trị GD cần duyệt	100,000,000,000 VND
Chuyên viên QLRR duyệt	Bắt buộc	Đồng ý / Không đồng ý. Hiển thị cho user CV QLRR	
TPB QLRR duyệt	Bắt buộc	Đồng ý / Không đồng ý. Hiển thị cho user TPB QLRR	

3.4.3. Màn hình tổng hợp hạn mức trong ngày

Màn hình này có chức năng **xuất dữ liệu sang định dạng Excel** ngay tại màn hình.

Cột	Tên trường	Mô tả
(1)	STT	Thứ tự tự động
(2)	CIF khách hàng	Hiển thị tự động theo "Đối tác"
(3)	Tên đối tác	Hiển thị tự động theo CIF
(4)	Hạn mức được cấp — Không TSBĐ	Nhập thủ công lần đầu, sau đó tự động + quyền sửa
(5)	Hạn mức được cấp — Có TSBĐ	Nhập thủ công lần đầu, sau đó tự động + quyền sửa
(6)	Hạn mức đã sử dụng đầu ngày — Không TSBĐ	Tổng: (i) "Số tiền gốc" GD MM chưa đáo hạn, TSBĐ = "Không" + (ii) "Giá thanh toán" GD FI Bond chưa đáo hạn, Tổ chức phát hành trùng Tên đối tác
(7)	Hạn mức đã sử dụng đầu ngày — Có TSBĐ	Tổng "Số tiền gốc" GD MM chưa đáo hạn, TSBĐ = "Có"
(8)	Hạn mức sử dụng trong ngày — Không TSBĐ	Tổng: (i) "Số tiền gốc" GD MM phát sinh trong ngày, Đối tác + Chiều = "Gửi tiền" + TSBĐ = "Không"; (ii) "Giá thanh toán" GD FI Bond phát sinh trong ngày
(9)	Hạn mức sử dụng trong ngày — Có TSBĐ	Tổng "Số tiền gốc" GD MM phát sinh trong ngày, Đối tác + Chiều = "Gửi tiền" + TSBĐ = "Có"
(10)	Hạn mức còn lại — Không TSBĐ	= Cột (4) – Cột (6) – Cột (8)
(11)	Hạn mức còn lại — Có TSBĐ	= Cột (5) – Cột (7) – Cột (9). Nếu "Không giới hạn" → "Không giới hạn"

Ví dụ bảng tổng hợp:

STT	CIF	Tên đối tác	HM cấp (Ko TSBĐ)	HM cấp (Có TSBĐ)	Đã SD đầu ngày (Ko TSBĐ)	Đã SD đầu ngày (Có TSBĐ)	SD trong ngày (Ko TSBĐ)	SD trong ngày (Có TSBĐ)	Còn lại (Ko TSBĐ)	Còn lại (Có TSBĐ)
1	123456789	NH TMCP Hàng hải VN	5,000	Không giới hạn	2,000	1,000	500	300	2,500	Không giới hạn
2	...	MC Credit	350	500	100	50	150	250	100	200

Đơn vị: Tỷ VNĐ (hoặc hiển thị đầy đủ theo format số thống nhất)

3.5. Module 5: Thanh toán quốc tế (TTQT)

3.5.1. Điều kiện giao dịch xuất hiện trên màn hình TTQT

Loại giao dịch	Điều kiện hiển thị	Mapping trường
Spot / Forward	TTQT = "Có" AND Ngày thực hiện = TODAY AND Trạng thái = "Chờ TTQT"	Số tiền = Khối lượng GD; Ngày chuyển tiền = Ngày thực hiện; SSI đối tác = Pay code đối tác; Số Ticket = Số Ticket
Swap — Chân 1	TTQT chân 1 = "Có" AND Ngày Giá trị (chân 1) = TODAY AND Trạng thái = "Chờ TTQT"	Số tiền = Khối lượng GD; Ngày chuyển tiền = Ngày Giá trị (chân 1); SSI đối tác = Pay code đối tác chân 1; Số Ticket = Số Ticket + "A"
Swap — Chân 2	TTQT chân 2 = "Có" AND Ngày thực hiện (chân 2) = TODAY AND Trạng thái = "Chờ TTQT"	Số tiền = Khối lượng GD; Ngày chuyển tiền = Ngày thực hiện (chân 2); SSI đối tác = Pay code đối tác chân 2; Số Ticket = Số Ticket + "B"
MM — Gửi tiền	TTQT = "Có" AND Chiều GD = "Gửi tiền" AND Ngày hiệu lực = TODAY AND Trạng thái = "Chờ TTQT"	Số tiền = Số tiền gốc; Ngày chuyển tiền = Ngày hiệu lực; SSI đối tác = Chỉ dẫn TT đối tác; Số Ticket = Số Ticket
MM — Nhận tiền gửi	TTQT = "Có" AND Chiều GD = "Nhận tiền gửi" AND Ngày đáo hạn = TODAY AND Trạng thái = "Chờ TTQT"	Số tiền = Số tiền tại ngày đáo hạn; Ngày chuyển tiền = Ngày đáo hạn; SSI đối tác = Chỉ dẫn TT đối tác; Số Ticket = Số Ticket

Lưu ý quan trọng: SWAP chân 2 **tự động** xuất hiện trên danh sách TTQT vào **đúng ngày thực hiện** (chân 2). Không cần thao tác thêm từ người dùng.

3.5.2. Màn hình chi tiết giao dịch TTQT

Tên trường	Loại trường	Mô tả dữ liệu
Trích tiền từ tài khoản	Tự động	Tài khoản HABIB của KienlongBank
Tên đối tác	Tự động	Lấy theo trường "Tên đối tác" từ FX, MM
BIC CODE	Tự động	Xuất tự động theo "Tên đối tác", từ danh sách K.NV cung cấp
Loại tiền giao dịch	Tự động	Lấy theo trường "Loại tiền giao dịch"
Loại giao dịch	Tự động	GD từ FX → "FX"; GD từ MM → "MM"
Số tiền	Tự động	Xác định theo từng loại GD (xem bảng điều kiện trên)
Ngày chuyển tiền	Tự động	Xác định theo từng loại GD
SSI đối tác	Tự động	Xác định theo từng loại GD
Số Ticket	Tự động	Xác định theo từng loại GD
Ngày tạo ticket	Tự động	Ngày tạo yêu cầu trên FX, MM
Người duyệt	Tự động	ID người duyệt GD tại K.NV&ĐCTC
TTQT duyệt	Bắt buộc	Dropdown: "Có", "Không". Nếu "Không" → mở trường "Lý do không duyệt"
Lý do không duyệt	Bắt buộc (khi từ chối)	Dạng text

Luồng xử lý:

1. Các GD đủ điều kiện **tự động** chuyển sang màn hình TTQT
2. BP.TTQT duyệt:
    - "Có" → Trạng thái chuyển thành **"Hoàn thành"**
    - "Không" → Nhập lý do → Trạng thái chuyển thành **"Hủy giao dịch"**

3.5.3. Màn hình danh sách giao dịch chuyển tiền trong ngày

Tên trường	Mô tả dữ liệu	Ví dụ
ID giao dịch	Dạng số, thứ tự tạo trên hệ thống	123
Ngày giao dịch	Lấy theo trường "Ngày giao dịch". Mặc định lọc TODAY	13/03/2026
Số Ticket	Lấy theo trường "Số Ticket"	925508281
Loại giao dịch	"FX" hoặc "MM"	FX
Loại tiền giao dịch	Lấy theo trường "Loại tiền giao dịch"	USD
Tên đối tác	Lấy theo trường "Tên đối tác"	NH TMCP Hàng hải VN
Số tiền	Lấy theo trường "Số tiền"	10,000,000.00 USD
Trạng thái giao dịch	Trạng thái hiện tại	Chờ TTQT, Hoàn thành, Hủy giao dịch

---

4. LUỒNG XỬ LÝ ĐẶC BIỆT

Các luồng dưới đây áp dụng **chung cho tất cả module** (FX, GTCG, MM).

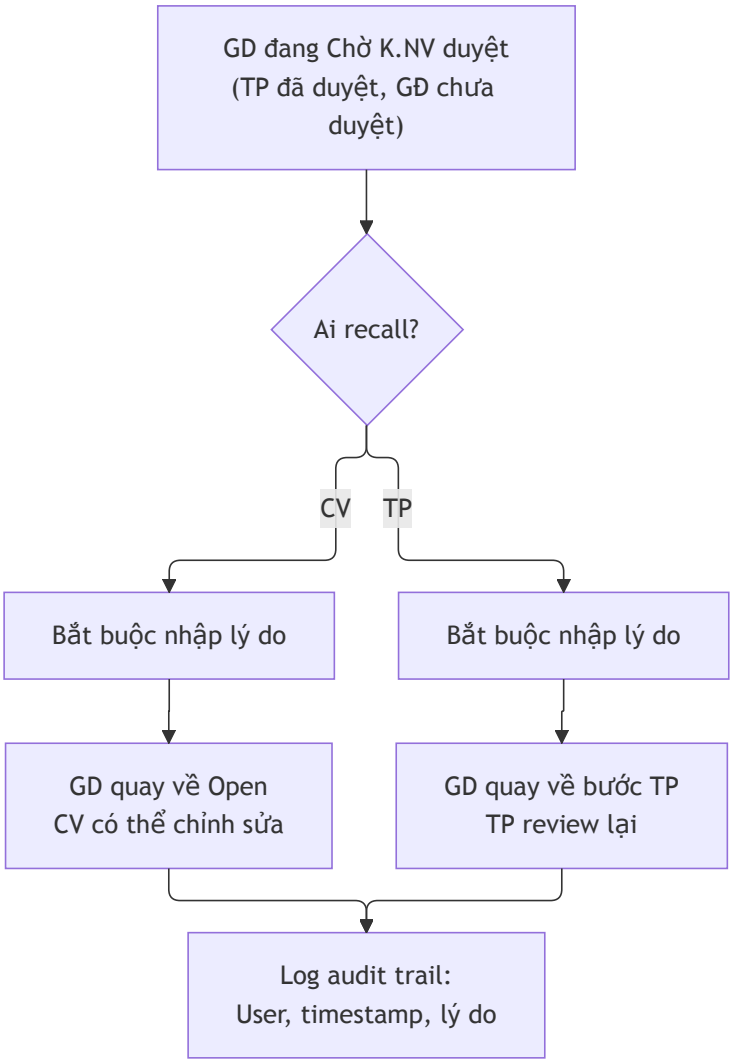
4.1. Recall giao dịch

4.1.1. CV Recall (khi trạng thái "Chờ K.NV duyệt")

- **Ai:** CV K.NV (người tạo giao dịch)
- **Khi nào:** Giao dịch đang ở trạng thái "Chờ K.NV duyệt" (TP đã duyệt, GĐ chưa duyệt)
- **Kết quả:** Giao dịch quay về trạng thái **"Open"** → CV có thể chỉnh sửa
- **Bắt buộc:** Nhập **lý do recall**

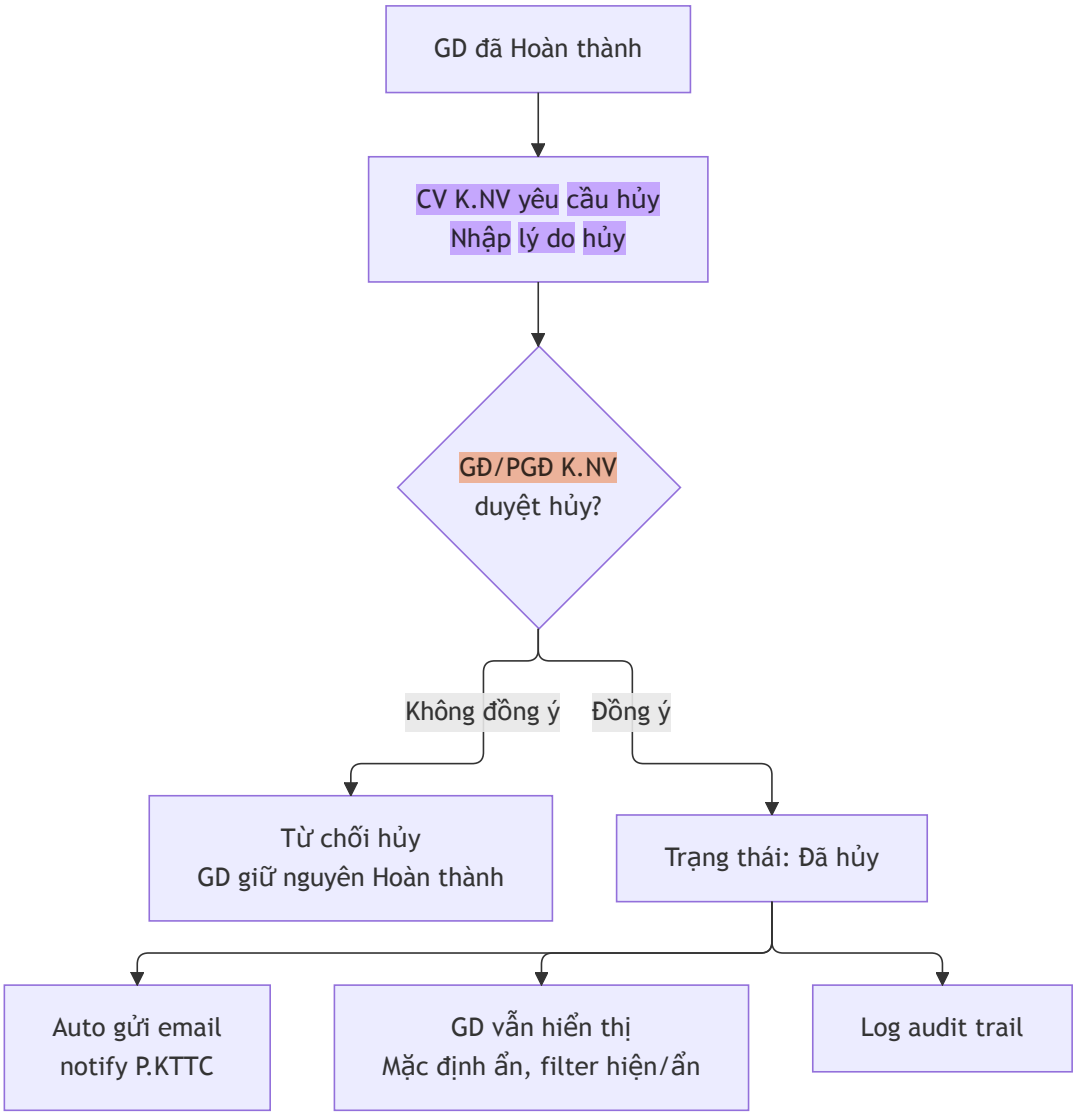
4.1.2. TP Recall (khi TP đã duyệt, GĐ chưa duyệt)

- **Ai:** TP K.NV
- **Khi nào:** Giao dịch đang ở trạng thái "Chờ K.NV duyệt" (TP đã duyệt, GĐ chưa duyệt)
- **Kết quả:** Giao dịch quay về bước **TP review lại**
- **Bắt buộc:** Nhập **lý do recall**



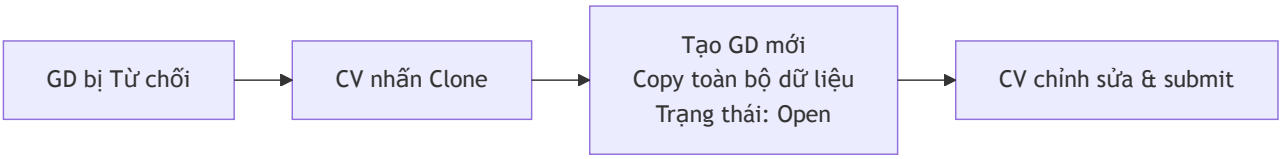
4.2. Hủy giao dịch đã hoàn thành

- **Áp dụng:** Giao dịch đã ở trạng thái **"Hoàn thành"**
- **Ai yêu cầu:** CV K.NV
- **Ai duyệt:** GĐ/PGĐ K.NV
- **Sau khi hủy:**
  - Hệ thống **tự động gửi email** thông báo cho P.KTTC
  - Giao dịch **vẫn hiển thị** trên danh sách với trạng thái "Đã hủy"
  - **Không xóa** giao dịch khỏi hệ thống
  - Mặc định **ẩn** trên danh sách, có filter hiện/ẩn GD đã hủy



4.3. Clone giao dịch bị từ chối

- **Áp dụng:** Giao dịch bị **từ chối** (GĐ K.NV từ chối)
- **Ai:** CV K.NV
- **Kết quả:** Hệ thống tạo **giao dịch mới** với dữ liệu sao chép từ GD cũ, trạng thái **"Open"**
- **Mục đích:** CV không cần nhập lại từ đầu, chỉ cần sửa thông tin sai và submit lại



5. MASTER DATA

5.1. Danh sách đối tác

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Mã viết tắt	Ký hiệu ngắn dùng trong dropdown	✅
Tên đầy đủ	Tên chính thức đối tác	✅
CIF	Mã khách hàng	✅
SWIFT code	Mã SWIFT/BIC	✅
Pay code / SSI	Chỉ dẫn thanh toán (xem mục 5.3)	✅

Quy trình quản lý:

- **Import ban đầu:** Từ file Excel do K.NV cung cấp
- **Quản lý thêm/sửa:** User có quyền **Admin**
- **Cập nhật:** Khi có đối tác mới hoặc thay đổi thông tin

5.2. Danh mục trái phiếu (Govi Bond)

Trường	Mô tả	Bắt buộc
Mã trái phiếu	Mã định danh trái phiếu	✅
Lãi suất coupon	Đơn vị %, dấu `.` thập phân	✅
Ngày phát hành	dd/mm/yyyy	✅
Ngày đáo hạn	dd/mm/yyyy	✅
Mệnh giá	Số nguyên, đơn vị đồng	✅

Quy trình quản lý:

- **Quản lý bởi:** K.NV&ĐCTC
- **Cập nhật:** Khi có phát hành mới hoặc thay đổi thông tin
- **Sử dụng:** Dropdown có tìm kiếm trên màn hình tạo GD Govi Bond

5.3. Pay code / SSI (Chỉ dẫn thanh toán)

- **1 đối tác** có thể có **nhiều Pay code**, kể cả **cùng 1 loại tiền**
- **Quản lý bởi:** K.NV&ĐCTC
- **Nhập ban đầu:** 1 lần khi thiết lập đối tác
- **Cập nhật:** Khi có thay đổi thông tin thanh toán
- **Sử dụng:** Dropdown trên màn hình tạo GD FX (Pay code KLB / đối tác), MM (Chỉ dẫn TT)

6. PHÂN QUYỀN

6.1. Ma trận phân quyền

Role	Module FX	Module GTCG	Module MM	Module Hạn mức	Module TTQT	Master Data
CV K.NV	Xem, Tạo, Sửa (khi Open)	Xem, Tạo, Sửa (khi Open)	Xem, Tạo, Sửa (khi Open)	—	—	—
TP K.NV	Xem, Duyệt cấp 1, Recall	Xem, Duyệt cấp 1, Recall	Xem, Duyệt cấp 1, Recall	—	—	—
GĐ/PGĐ K.NV	Xem, Duyệt cấp 2, Duyệt hủy	Xem, Duyệt cấp 2, Duyệt hủy	Xem, Duyệt cấp 2, Duyệt hủy	—	—	—
CV QLRR	—	—	—	Xem, Duyệt hạn mức cấp 1	—	—
TPB QLRR	—	—	—	Xem, Duyệt hạn mức cấp 2	—	—
P.KTTC	Xem (từ bước hạch toán), Hạch toán	Xem (từ bước hạch toán), Hạch toán	Xem (từ bước hạch toán), Hạch toán	—	—	—
BP.TTQT	—	—	—	—	Xem, Duyệt chuyển tiền	—
Admin	Xem	Xem	Xem	Xem	Xem	Thêm, Sửa, Import

6.2. Phân quyền xem dữ liệu

Role	Phạm vi dữ liệu được xem
CV K.NV, TP K.NV, GĐ/PGĐ K.NV	**Toàn bộ** giao dịch của tất cả module FX, GTCG, MM
CV QLRR, TPB QLRR	**Chỉ** giao dịch MM cần duyệt hạn mức (trạng thái "Chờ QLRR")
P.KTTC	**Chỉ** giao dịch từ bước hạch toán trở đi (trạng thái "Chờ hạch toán" và sau đó)
BP.TTQT	**Chỉ** giao dịch TTQT đến hạn trong ngày (trạng thái "Chờ TTQT")
Admin	Toàn bộ dữ liệu + Master data

6.3. Ủy quyền

- **Không cần** chức năng ủy quyền trên hệ thống
- Người được ủy quyền có **account login riêng** và đăng nhập trực tiếp

---

7. NOTIFICATION

Sự kiện	Kênh thông báo	Người nhận
Chuyển trạng thái GD (tạo, duyệt, từ chối, recall...)	**In-app**	Người liên quan ở bước tiếp theo
GĐ từ chối giao dịch	**In-app**	CV K.NV
P.KTTC từ chối giao dịch	**In-app**	CV K.NV
BP.TTQT từ chối giao dịch	**In-app**	CV K.NV
Hủy GD đã hạch toán	**In-app + Email**	P.KTTC
Recall giao dịch	**In-app**	Người liên quan

> **Lưu ý:** Email chỉ sử dụng cho trường hợp **hủy giao dịch đã hạch toán** → thông báo P.KTTC. Tất cả trường hợp khác sử dụng in-app notification.

---

8. AUDIT TRAIL

8.1. Sự kiện cần log

STT	Sự kiện	Mô tả
1	Tạo giao dịch	CV tạo mới GD
2	Sửa giao dịch	CV chỉnh sửa GD (khi trạng thái Open)
3	Submit giao dịch	CV gửi GD đi phê duyệt
4	Duyệt cấp 1 (TP)	TP K.NV duyệt/trả lại
5	Duyệt cấp 2 (GĐ)	GĐ/PGĐ K.NV duyệt/từ chối
6	Duyệt hạn mức (QLRR)	CV QLRR, TPB QLRR duyệt/từ chối
7	Hạch toán (KTTC)	P.KTTC duyệt/từ chối hạch toán
8	Duyệt TTQT	BP.TTQT duyệt/từ chối chuyển tiền
9	Recall giao dịch	CV hoặc TP recall
10	Yêu cầu hủy	CV yêu cầu hủy GD đã hoàn thành
11	Duyệt hủy	GĐ/PGĐ duyệt/từ chối hủy
12	Clone giao dịch	CV clone GD bị từ chối

8.2. Thông tin mỗi log entry

Trường	Mô tả
User ID	Mã người thực hiện hành động
Họ tên	Họ tên đầy đủ
Đơn vị	Phòng/ban/khối
Timestamp	Ngày giờ chính xác (dd/mm/yyyy HH:mm:ss)
Sự kiện	Loại hành động (xem bảng 8.1)
Trạng thái trước	Trạng thái GD trước hành động
Trạng thái sau	Trạng thái GD sau hành động
Giá trị cũ	Giá trị trường bị thay đổi (nếu có)
Giá trị mới	Giá trị mới sau thay đổi (nếu có)
Lý do	Lý do (bắt buộc khi recall, từ chối, hủy)

8.3. Quy tắc đặc biệt

- **Snapshot hạn mức:** Khi QLRR duyệt hạn mức, hệ thống ghi lại snapshot toàn bộ thông tin hạn mức tại thời điểm duyệt (hạn mức được cấp, đã sử dụng, còn lại)
- **Append-only:** Log chỉ được thêm mới, **KHÔNG** cho phép sửa hoặc xóa
- **Màn hình "Lịch sử":** Mỗi giao dịch có tab/màn hình "Lịch sử" hiển thị toàn bộ timeline hành động
- **Quyền xem:** TP K.NV trở lên + CV QLRR/TPB QLRR + P.KTTC
- **Lưu trữ:** Vĩnh viễn, không có cơ chế purge

---

9. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

9.1. Yêu cầu về hiệu năng

Các giao dịch nguồn vốn diễn ra liên tục trong ngày, phối hợp nhiều phòng ban. Hệ thống cần đáp ứng việc **nhiều người cùng sử dụng** trong cùng một thời điểm mà không ảnh hưởng đến hiệu năng.

9.2. Yêu cầu an toàn bảo mật

- Hệ thống chạy trong **mạng nội bộ** KienlongBank, không sử dụng mạng ngoài
- Phân quyền theo role (xem Mục 6)
- Xác thực người dùng qua account nội bộ

9.3. Yêu cầu vận hành lưu trữ

- Dữ liệu giao dịch lưu trữ **vĩnh viễn**
- Sao lưu (backup) định kỳ **1 lần/tuần**
- Audit trail lưu trữ vĩnh viễn, append-only

---

10. PHỤ LỤC

10.1. Danh sách trạng thái giao dịch theo module

Module FX (Ngoại tệ)

Trạng thái	Mô tả
Open	GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa
Chờ K.NV duyệt	TP đã duyệt, chờ GĐ duyệt
Từ chối	GĐ K.NV từ chối
Chờ hạch toán	GĐ đã duyệt, chờ P.KTTC
Chờ TTQT	P.KTTC đã hạch toán, chờ BP.TTQT (khi TTQT = "Có")
Hoàn thành	GD hoàn tất
Hủy giao dịch	Bị P.KTTC hoặc BP.TTQT từ chối
Đã hủy	GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó

Module GTCG (Giấy tờ có giá)

Trạng thái	Mô tả
Open	GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa
Chờ K.NV duyệt	TP đã duyệt, chờ GĐ duyệt
Từ chối	GĐ K.NV từ chối
Chờ hạch toán	GĐ đã duyệt, chờ P.KTTC
Hoàn thành	GD hoàn tất
Hủy giao dịch	Bị P.KTTC từ chối
Đã hủy	GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó

> **Lưu ý:** GTCG không có trạng thái "Chờ QLRR" và "Chờ TTQT".

Module MM (Kinh doanh tiền tệ)

Trạng thái	Mô tả
Open	GD vừa tạo, CV có thể chỉnh sửa
Chờ K.NV duyệt	TP đã duyệt, chờ GĐ duyệt
Từ chối	GĐ K.NV từ chối
Chờ QLRR	GĐ đã duyệt, chờ P.QLRR duyệt hạn mức
Chờ hạch toán	QLRR đã duyệt, chờ P.KTTC
Chờ TTQT	P.KTTC đã hạch toán, chờ BP.TTQT (khi TTQT = "Có")
Hoàn thành	GD hoàn tất
Hủy giao dịch	Bị QLRR / P.KTTC / BP.TTQT từ chối
Đã hủy	GD đã hoàn thành nhưng bị hủy sau đó

Module TTQT

Trạng thái	Mô tả
Chờ TTQT	GD đang chờ BP.TTQT duyệt
Hoàn thành	BP.TTQT đã duyệt
Hủy giao dịch	BP.TTQT từ chối

10.2. Bảng tổng hợp công thức tính toán

Module	Công thức	Chi tiết
FX — Thành tiền (Spot/Forward)	Cặp USD/VND: Khối lượng × Tỷ giá → VND	
	Cặp USD/...: Khối lượng ÷ Tỷ giá → USD	
	Cặp .../USD: Khối lượng × Tỷ giá → USD	
FX — Thành tiền Swap	Chân 1: Công thức tương tự trên, dùng **Tỷ giá chân 1**	
	Chân 2: Công thức tương tự trên, dùng **Tỷ giá chân 2**	
GTCG — Tổng giá trị GD	= Số lượng × Giá thanh toán	
GTCG — Kỳ hạn còn lại	= Ngày đáo hạn – Ngày thanh toán (đơn vị: ngày)	
MM — Số tiền tại ngày đáo hạn	= Gốc + (Gốc × Lãi suất/100 × Kỳ hạn / 365)	
Hạn mức — Giá trị còn lại	= Hạn mức được cấp – Giá trị GD cần duyệt	Nếu "Không giới hạn" → "Không giới hạn"
Hạn mức — Tổng hợp còn lại	Không TSBĐ: Cột (4) – Cột (6) – Cột (8)	
	Có TSBĐ: Cột (5) – Cột (7) – Cột (9)	

— Hết tài liệu —

Phiên bản: 2.0 | **Ngày:** 01/04/2026 | **Trạng thái:** Draft — Chờ review